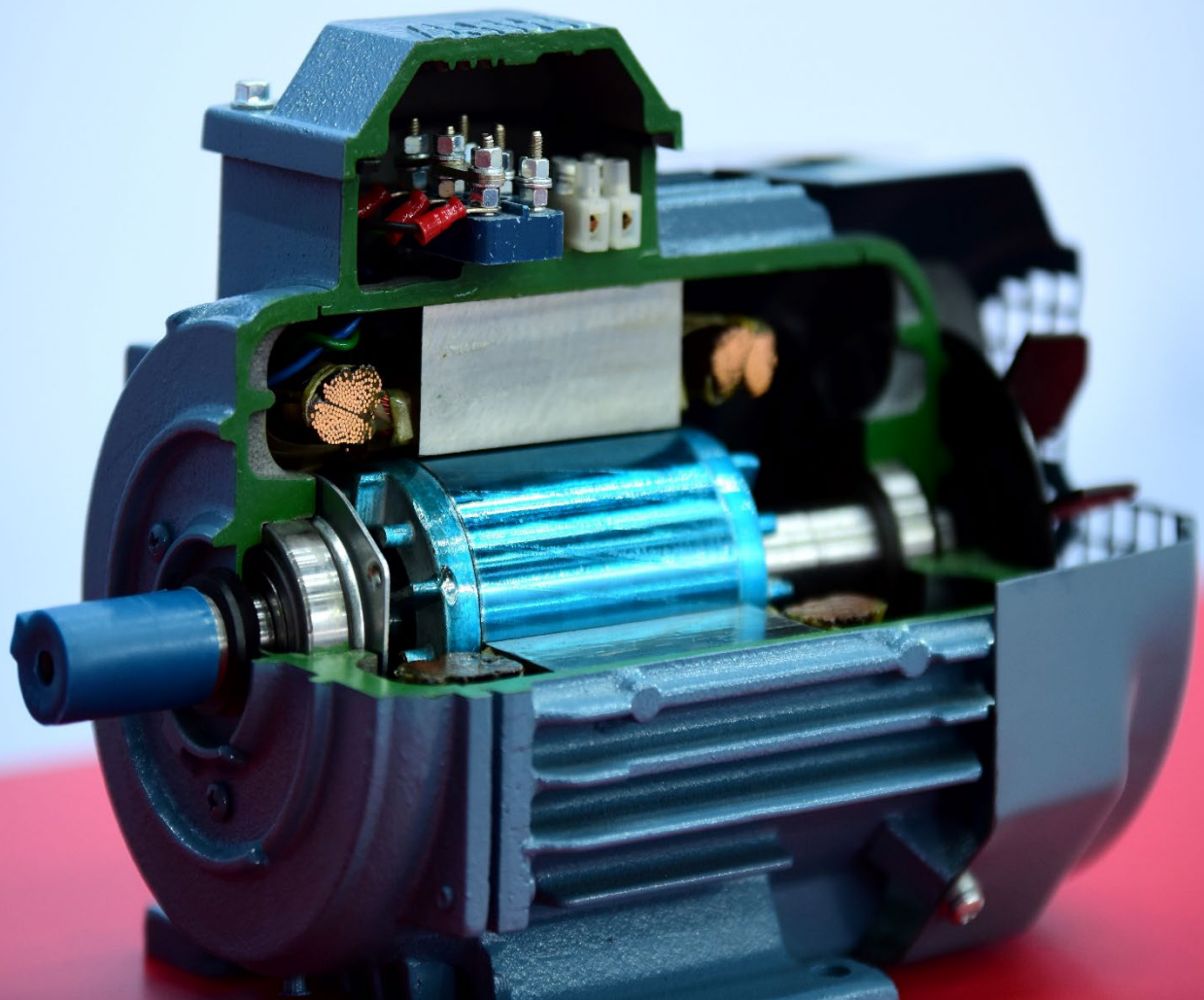




Principio de funcionamiento como generador

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Principio de funcionamiento como generador

Los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas empleadas para transformar potencia mecánica en potencia eléctrica de corriente alterna.

En un generador síncrono, se genera un campo magnético en el rotor usando un imán permanente o aplicando corriente continua a su devanado para formar un electroimán. Luego, el rotor gira gracias a un motor primario, creando un campo magnético giratorio en la máquina. Este campo magnético induce un conjunto de voltajes trifásicos en los devanados del estator del generador.

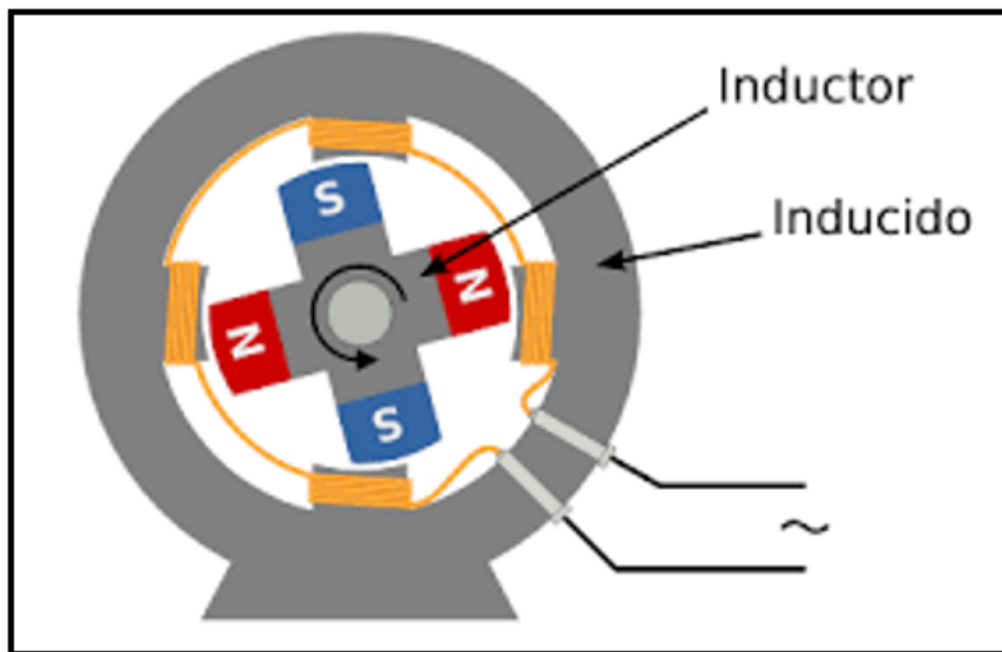


Figura 1. Rotor de dos polos no salientes de una máquina síncrona.

Debido a la variación de los campos magnéticos en el rotor, este se construye con láminas delgadas para minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. Se alimenta con corriente continua al circuito de campo del rotor. Dado que el rotor está en movimiento, se necesita un método especial para proporcionar la potencia de corriente continua a los devanados del campo. Hay dos formas comunes de suministrar esta potencia continua:

1. Se suministra la potencia de corriente continua al rotor desde una fuente externa mediante anillos rozantes y escobillas.
2. Otra opción es proveer la potencia directamente desde una fuente de corriente continua montada en el eje del generador síncrono.

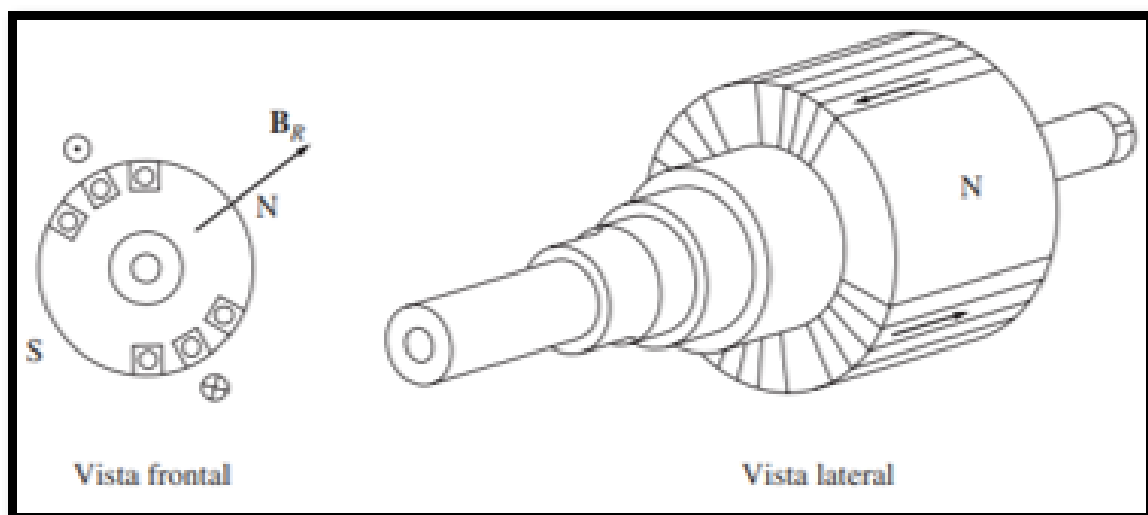


Figura 2. Rotor de dos polos no salientes de una máquina síncrona.

En generadores y motores de gran tamaño se emplean excitadores sin escobillas para alimentar la corriente de campo continua. Estos excitadores consisten en pequeños generadores de corriente alterna con un circuito de campo en el estator y un circuito de armadura acoplado al eje del rotor.

Este arreglo se muestra esquemáticamente en la figura 3 mientras que en la figura 4 se observa el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla montado en el mismo eje.

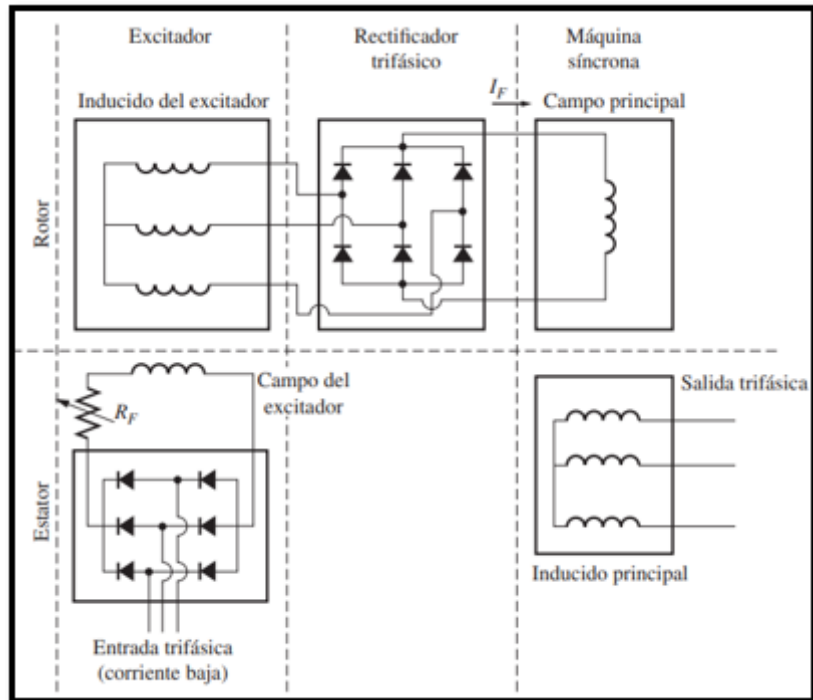


Figura 3. Circuito de excitador sin escobillas.

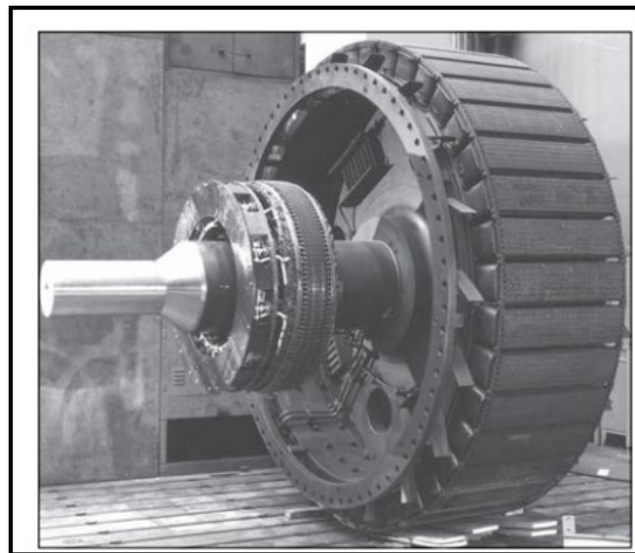


Figura 4. Fotografía del rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobillas montado en el mismo eje.

Los excitadores sin escobillas, al carecer de contacto mecánico entre el rotor y el estator, necesitan considerablemente menos mantenimiento en comparación con los sistemas que emplean anillos rozantes y escobillas.

La velocidad de rotación de un generador síncrono

Los generadores síncronos son inherentemente síncronos, lo que implica que la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación del generador. Su rotor, equipado con un electroimán, es alimentado con corriente continua, generando un campo magnético que sigue la rotación del rotor. La velocidad de rotación de los campos magnéticos en la máquina está vinculada a la frecuencia eléctrica del estator mediante la ecuación:

$$f_e = \frac{n_m p}{120}$$

Esta ecuación vincula la velocidad de rotación del rotor con la frecuencia eléctrica resultante, ya que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético. Dado que la potencia eléctrica se genera a 50 o 60 Hz, la velocidad de rotación del generador debe ser constante y depende del número de polos de la máquina. Por ejemplo, para generar 60 Hz con dos polos, el rotor debe girar a 3,600 rpm, mientras que para 50 Hz con cuatro polos, debe girar a 1,500 rpm.

Bibliografía

Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.